

Diagramme de cas d'utilisation
Diagramme de composants ou de déploiement
Diagramme de séquence
schéma BDD

1. Cahier des charges

Ce document liste les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système, en vue de sa conception selon le Cycle en V. Chaque exigence est numérotée pour rester traçable jusqu'à sa vérification (tests unitaires, d'intégration, fonctionnels), conformément à ce que la méthode impose.

2. Exigences fonctionnelles

- EF-01 → Détection de présence : la sonnette détecte automatiquement la présence d'un visiteur et déclenche une notification vers l'application.
- EF-02 → Visualisation vidéo en temps réel : l'utilisateur visualise depuis l'application le flux vidéo de la caméra intégrée dès la détection.
- EF-03 → Communication audio bidirectionnelle : l'utilisateur parle et écoute le visiteur en temps réel via l'application (micro et haut-parleur intégrés à la sonnette).
- EF-04 → Historique des détections : l'application conserve un historique consultable (date, heure, image ou extrait) pendant une durée définie.
- EF-05 → Gestion des paramètres : l'utilisateur configure la sonnette depuis l'application (sensibilité du détecteur, plages horaires de notification, qualité vidéo).
- EF-06 → Compte et association d'appareil : l'utilisateur crée un compte, associe sa sonnette en Wi-Fi ou Bluetooth, et peut gérer plusieurs appareils depuis un compte unique.
- EF-07 → Notifications : une notification push est envoyée à chaque détection.

3. Exigences non fonctionnelles

- ENF-01 → Sécurité des échanges : toutes les communications (sonnette ↔ application ↔ serveur) sont chiffrées.
- ENF-02 → Protection des données personnelles : conformité RGPD avec consentement explicite, minimisation des données collectées, durée de conservation définie, droit à l'effacement.
- ENF-03 → Fiabilité : en cas de perte de connexion réseau, la sonnette continue de sonner localement et enregistre les détections en mémoire locale. Les données sont synchronisées avec l'application dès que la connexion est rétablie.
- ENF-04 → Performance : le délai entre détection et notification doit être le plus court possible (Moins de 3 secondes)
- ENF-05 → Compatibilité : application accessible sur les navigateurs courants, compatible Wi-Fi/Bluetooth standards du foyer.

4. Traçabilité

Chaque exigence ci-dessus sera reprise dans le plan de tests (chapitre suivant), avec un critère de vérification associé.

5. Plan de conception architecturale et détaillée

a. Architecture générale

Le système va reposer sur trois grands blocs :

- La sonnette connectée (matériel fourni par le client) : capteur de présence, caméra, micro et haut-parleur, module de connectivité Wi-Fi/Bluetooth, mémoire locale pour le mode dégradé.
- Le backend / cloud : gestion des comptes, authentification, stockage de l'historique des détections, service de notifications push, application des règles de sécurité et de chiffrement.
- L'application web : interface de visualisation vidéo, de communication audio, de configuration des paramètres et de gestion des appareils associés.

La sonnette communique avec le backend en Wi-Fi via un canal chiffré. Le backend communique avec l'application via une API sécurisée, avec une connexion en temps réel pour le flux vidéo et audio afin de limiter la latence.

6. Planification de l'implémentation du code et des tests unitaires.

Diagramme de gantt

7. Tests d'intégration, de système et d'acceptation.

8. Plan de maintenance et support